Задача №1. Пластинка

1.1	1.2	1.3	Всего
6	6	2	14

Магниевую пластинку массой 9.2 г опустили в раствор сульфата меди (II) массой 200 г на некоторое время, после чего масса пластинки увеличилась на 0.8 г. В образованный раствор добавили нужное количество гидроксида натрия для полного осаждения веществ, после чего образовался 18.8 г осадка. Определите:

1.1. массовую долю сульфата меди (II) в исходном растворе;

1.2. массовые доли металлов в образованной пластинке;

1.3. массовые доли компонентов в осадке.

Задача №2. Спортивный мел

2.1	2.2	Всего
6	1	7

Спортивный мел используется для подсушивания рук и увеличения надежности хвата при занятиях спортом, требующих силы и цепкости. Основным компонентом в спортивном меле является карбонат магния из-за свойств идеальных свойств при взаимодействии с влагой. Однако, неблагодарные продавцы могут добавлять или полностью заменять карбонат магния его другим аналогом - карбонатом кальция. Карбонат кальция хоть и дешевле чем карбонат магния, но оно ухудшает качество мела, из-за чего его желательно нельзя использовать. Если массовая доля карбоната кальция в спортивном меле превышает 5 %, то оно считается некачественным спортивном мелом.

У вас имеется спортивный мел под названием “Качество” производства с Камбоджи. На пачке было написано что в составе содержится карбонат кальция и магния, однако их процентное содержание не было написано. При растворении 100 г данного спортивного мела в соляной кислоте образовался 26.3424 л (н.у.) углекислого газа. Определите:

2.1. массовые доли компонентов в спортивном меле “Качество”;

2.2. можно ли использовать данный мел в спорте?

Задача №3. АБВГДейка

3.1	3.2	Всего
18	7	25

Неизвестный газ X_1 в больших количествах добывается из нефтегазовых месторождениях и его плотность ниже по сравнению с неоном. Газ X_1 может реагировать с водой при высоких температурах, образуя газовую смесь X_2 и А (газ А легче чем газ X_2) в соотношении 1 : 3 (р-я 1). Они оба могут прореагировать между собой в присутствии определенного катализатора, образуя газообразный продукт X_3 (р-я 2) с плотностью 1.43 г/л (н.у.) который далее при охлаждении конденсируется в виде прозрачной жидкости.
Газ X_2 может прореагировать с пероксидом калия (K_2O_2) образуя лишь белое вещество X_4 (р-я 3). При добавлении к образованному продукту раствор соляной кислоты происходит образование газа X_5 (р-я 4). X_5 может прореагировать с металлическим кальцием при высоких температурах (р-я 5), после чего образуется оксид кальция и X_6 (массовая доля кальция 62.5 %). X_6 можно найти во всех строительных магазинах, так как его продукт реакции с водой образует газ X_7 (р-я 6) с плотностью 1.16 г/л (н.у.), который используется как топливо при сварке металлов. Если взаимодействовать X_7 с избытком газа А образуется X_8 (р-я 7), где массовая доля одного элемента в 4 раза больше другого элемента.
Определите:
3.1. все неизвестные вещества;
3.2. напишите упомянутые реакции в задаче.

Задача №4. Разложение веществ

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего
5	5	5	5	20

Снизу представлены данные о образованных продуктов разложения четырех неизвестных веществ. Ваша задача определить их химическую формулу с помощью вычислении.
4.1. При разложении вещества А массой 10.35 г образуются 6.87 г Mn_3O_4 и газовая смесь CO и CO_2 (массовая доля углерода в смеси 31.03 %).
4.2. При разложении вещества В массой 39.8 г образуются 30.2 г $MnSO_4$, 8 г SO_3 и газ O_2.
4.3. При прокаливании вещества С массой 3.2 г образуются 2.88 г Mo_2S_3 и элементарная сера.

4.4. При прокаливании вещества D массой 6.32 г образуются 1.1 г K_2S и 5.22 г K_2SO_4.

Задача №5. Записи

5.1	Всего
24	24

Химик Алиби нашел на столе рваную тетрадь неизвестного химика, на котором были написаны химические реакции, с помощью которых можно было узнать пару химических свойств некоторых соединении. Однако тетрадь настолько испортился, что во всех реакциях не были написаны формулы соединении, поэтому Алиби пришлось собирать все по кусочкам. В итоге он получил 6 основных реакции (не в уравненном виде) и 22 надписей соединении:

1) … + … = …
2) … + … = …
3) … + … = … + …
4) … + … = … + …
5) … + … = … + …
6) … + … = … + …

Надпись соединения	S	H_2O	HCl	CO	SO_2	O_2
Кол-во надписей	2	2	2	1	3	1
Надпись соединения	$CaSO_3$	C	H_2S	H_2SO_3	$CaCl_2$	CaS
Кол-во надписей	2	1	2	2	2	2

В тетради Алиби также нашел записи условии и наблюдении каждой реакции:
«Первая реакция включает в себя сжигание желтого порошка на открытом воздухе, при этом выделяется газ с резким запахом, который напоминает запах взорванной петарды.
Вторая реакция является пропускание образованного газа с первой реакции через воду. Особых изменении не наблюдалось, однако если внести бумажку лакмуса в образованный раствор, то оно изменяет свой окрас в красный цвет.
В третьей реакции к раствору из второй реакции был добавлен некий раствор, после чего образовался белый осадок.

Образованный осадок отфильтровали из раствора, осушили и смешали с черным порошком. Реакции между этими веществами не наблюдалось, однако если начать их прокаливать, то начнется четвертая реакция. В продуктах образовался белые кристаллы и газ, который не имел никакого запаха. Однако после нескольких вдыхании этим газом, у меня началось головокружение и сонливость.

Образованные кристаллы с четвертой реакции внес в отфильтрованный раствор с третьей реакции. Осадок начал растворятся и на его поверхности началось образование пузырьков. Через некоторое время я почувствовал отвратительных запах, однако кроме меня в лаборатории никого не было. Странно …

В шестой реакции производили реакцию между газами с первой и пятой реакции в закрытом сосуде. В итоге реакции образовался конденсат на стенках сосуда и желтый налет.»

5.1. Распишите все шесть неизвестных реакции в уравненном виде и объясните ваше решение (реакция без объяснения оценивается на 0 баллов).

Задача №6. Качественный анализ

6.1	Всего
10	10

6.1. В пяти пронумерованных пробирках находятся водные растворы следующих веществ: нитрата серебра, сульфата алюминия, нитрата меди (II), сульфата магния и гидроксида калия. Ваша задача заключается в том, чтобы используя только эти растворы в качестве реактивов определить, в какой из пробирок находится какое вещество. Для этого вам достаточно предложить план проведения анализа и записать уравнения (в молекулярной и краткой ионной форме) соответствующих реакций.